

API Reference

# AesthePDF API

Markdown 转 PDF 渲染服务 · 完整接口与 CLI 参考手册

AesthePDF Team

v2.1

**AesthePDF Team 版本 2.1**

API Reference

# 目录

|    |               |    |
|----|---------------|----|
| 01 | 概述            | 01 |
| 02 | 快速开始          | 02 |
| 03 | 安装与配置         | 04 |
| 04 | 认证            | 05 |
| 05 | 端点参考          | 06 |
| 06 | CLI 参考        | 08 |
| 07 | Markdown 扩展语法 | 09 |
| 08 | 错误码与排错        | 10 |
| 09 | 附录            | 11 |

Ch.1

# 概述

AesthePDF 是一套将 Markdown 渲染为精美 PDF 的文档引擎，支持五种主题（`proposal`、`academic`、`manual`、`whitepaper`、`brief`）。本手册面向 集成开发者与运维人员，涵盖 REST API、CLI 工具、认证鉴权、错误处理与部署指南。

## 版本说明

当前文档对应 v2.1。v2.0 起移除 `report` 主题，新增 `academic` 主题；CLI 默认语法高亮参数改为 `--syntax-highlighting`。

## 核心能力

| 能力   | 说明                                                       |
|------|----------------------------------------------------------|
| 同步渲染 | 上传 Markdown，直接返回 PDF 二进制                                 |
| 异步渲染 | 大文档提交任务，轮询或 Webhook 获取结果                                 |
| 主题路由 | 按 <code>theme</code> 参数加载不同 CSS / Lua filter / Pandoc 配置 |
| 封面拆分 | 封面页零边距打印，正文页带页眉页脚                                        |

## 服务地址

生产环境：`https://api.aesthepdf.example.com` · 本地：`http://localhost:8080`

## 前置条件

- Pandoc 3.x (渲染引擎依赖)
- Python 3.10+
- Playwright Chromium (PDF 打印)
- 有效 API Token (向管理员申请)

- 1 克隆仓库并安装 Python 依赖
- 2 安装 Chromium 浏览器内核
- 3 配置环境变量 `AESTHEPDF_TOKEN`
- 4 调用 `/v1/render` 或本地 CLI 生成 PDF

```
git clone https://github.com/example/aesthepdf.git
cd aesthepdf
pip install -r aesthepdf/scripts/requirements.txt
python -m playwright install chromium
export AESTHEPDF_TOKEN="sk_live_xxxxxxx"
```

最小 CLI 示例:

```
python aesthepdf/scripts/render.py input.md -o output.pdf --theme manual
```

最小 API 示例 (curl):

```
curl -X POST https://api.aesthepdf.example.com/v1/render \
  -H "Authorization: Bearer $AESTHEPDF_TOKEN" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"markdown":"# Hello\n\nWorld","theme":"manual"}' \
  --output result.pdf
```

#### 安全提示

切勿在客户端代码、前端 bundle 或公开仓库中硬编码 API Token。生产环境应通过后端代理转发请求，Token 存储于密钥管理系统（如 Vault、KMS）。

## 系统依赖

```
# macOS
brew install pandoc

# Ubuntu / Debian
sudo apt-get install pandoc

# Windows
winget install JohnMacFarlane.Pandoc
```

验证安装：

```
pandoc --version # 应 >= 3.0
python --version # 应 >= 3.10
```

## 环境变量

| 变量                              | 必填 | 说明        | 示例                                 |
|---------------------------------|----|-----------|------------------------------------|
| <code>AESTHEPDF_TOKEN</code>    | 是  | API 认证令牌  | <code>sk_live_abc123</code>        |
| <code>AESTHEPDF_BASE_URL</code> | 否  | API 基地址覆盖 | <code>http://localhost:8080</code> |
| <code>AESTHEPDF_TIMEOUT</code>  | 否  | 请求超时（秒）   | <code>120</code>                   |
| <code>AESTHEPDF_THEME</code>    | 否  | 默认主题 ID   | <code>manual</code>                |

所有 API 请求需在 HTTP Header 中携带 Bearer Token：

```
GET /v1/themes HTTP/1.1
Host: api.aesthepdf.example.com
Authorization: Bearer sk_live_xxxxxxx
Accept: application/json
```

Token 分为两类：

| 类型   | 前缀       | 权限       | 适用场景      |
|------|----------|----------|-----------|
| 生产密钥 | sk_live_ | 读写       | 服务端集成     |
| 测试密钥 | sk_test_ | 读写（限流更严） | CI / 开发调试 |

**POST** /v1/auth/verify

检查当前 Token 是否有效，返回关联租户 ID 与配额信息。无需请求体。

响应示例：

```
{
  "valid": true,
  "tenant_id": "ten_abc123",
  "plan": "pro",
  "quota": {
    "renders_per_month": 10000,
    "used": 2341
  }
}
```

**GET** `/v1/themes`

返回当前部署支持的所有主题 ID、显示名称与适用场景描述。

**POST** `/v1/render`

接受 Markdown 正文，直接返回 `application/pdf` 二进制流。请求体最大 2 MB。

请求体参数：

| 参数                    | 类型      | 必填 | 说明                             |
|-----------------------|---------|----|--------------------------------|
| <code>markdown</code> | string  | 是  | Markdown 源文本                   |
| <code>theme</code>    | string  | 否  | 主题 ID，默认 <code>proposal</code> |
| <code>toc</code>      | boolean | 否  | 是否生成目录                         |
| <code>title</code>    | string  | 否  | 页脚标题覆盖                         |
| <code>cover</code>    | boolean | 否  | 是否渲染封面                         |

```
{
  "markdown": "---\ntheme: manual\ncover-title: 手册\n---\n\n## 章节\n\n正文",
  "theme": "manual",
  "toc": true,
  "title": "产品手册 v2.1"
}
```



**POST** /v1/jobs

适用于超过 2 MB 或预计渲染时间 > 30 s 的文档。返回 `job_id` 供轮询。

**GET** /v1/jobs/{job\_id}

返回 `pending` / `running` / `completed` / `failed` 及进度百分比。

**GET** /v1/jobs/{job\_id}/download

任务完成后，返回 PDF 二进制。未完成时返回 `409 Conflict`。

**DELETE** /v1/jobs/{job\_id}

取消排队中或运行中的任务。已完成任务不可取消。

#### 破坏性操作

`DELETE /v1/jobs/{job_id}` 不可恢复。若任务已接近完成，取消仍可能产生计费。

`render.py` 提供本地渲染能力，参数与 API 语义一致。

```
python aesthepdf/scripts/render.py INPUT.md [OPTIONS]
```

| 参数                             | 说明                    |
|--------------------------------|-----------------------|
| <code>-o, --output PATH</code> | 输出 PDF 路径             |
| <code>--theme ID</code>        | 主题（可被 frontmatter 覆盖） |
| <code>--no-toc</code>          | 跳过目录                  |
| <code>--title TEXT</code>      | 页脚标题                  |
| <code>--list-themes</code>     | 列出可用主题                |

批量渲染：

```
for f in docs/*.md; do
  python aesthepdf/scripts/render.py "$f" \
    -o "output/${basename "${f%.*}"}".pdf" --theme manual
done
```

Ch.7

## Markdown 扩展语法

manual 主题支持以下 fenced div 组件（Pandoc 属性语法）：

### API 端点块

```
 ::: { .api method="GET" path="/v1/example" }  
 ## 端点标题  
 描述文字。  
 :::
```

### Admonition 提示框

| 类名                                | 用途         |
|-----------------------------------|------------|
| <code>.admonition .note</code>    | 一般说明       |
| <code>.admonition .tip</code>     | 最佳实践       |
| <code>.admonition .warning</code> | 注意事项       |
| <code>.admonition .danger</code>  | 危险 / 不可逆操作 |

### 章节头

```
 ## 章节名 { .section-header label="Ch.8" }
```

渲染为带 `Ch.N` badge 的章节标题。行内代码：`theme`、`--no-toc`。

HTTP 状态码

| 状态码 | 含义          | 处理建议                         |
|-----|-------------|------------------------------|
| 400 | 请求参数无效      | 检查 JSON 字段类型与 theme 枚举值      |
| 401 | 未授权         | 确认 Token 未过期、Header 格式正确     |
| 403 | 权限不足        | 确认 Token 类型与租户配额             |
| 404 | 资源不存在       | 检查 job_id / theme_id         |
| 409 | 状态冲突        | 任务未完成即请求 download            |
| 422 | Pandoc 转换失败 | 检查 Markdown 语法、fenced div 格式 |
| 429 | 请求过于频繁      | 退避重试，参考 Rate Limit 头         |
| 500 | 内部错误        | 携带 X-Request-Id 联系技术支持       |

错误响应体格式：

```
{
  "error": {
    "code": "pandoc_conversion_failed",
    "message": "Lua filter error in manual.lua line 42",
    "request_id": "req_9f3a2b1c"
  }
}
```

Q：fenced div 未渲染为 API 块？ 需使用 `::: {.api method="GET" path="/path"}` 语法。

Q：Playwright 启动失败？ 执行 `python -m playwright install chromium`。

主题对照速查

| ID                      | 名称    | 典型用途        |
|-------------------------|-------|-------------|
| <code>proposal</code>   | 方案建议书 | 客户方案、售前     |
| <code>academic</code>   | 学术报告  | 论文、公式       |
| <code>manual</code>     | 产品手册  | API 文档、操作手册 |
| <code>whitepaper</code> | 白皮书   | 行业研究        |
| <code>brief</code>      | 执行简报  | 周报、KPI      |

技术支持

文档：<https://docs.aesthepdf.example.com> · 邮件：[support@aesthepdf.example.com](mailto:support@aesthepdf.example.com)